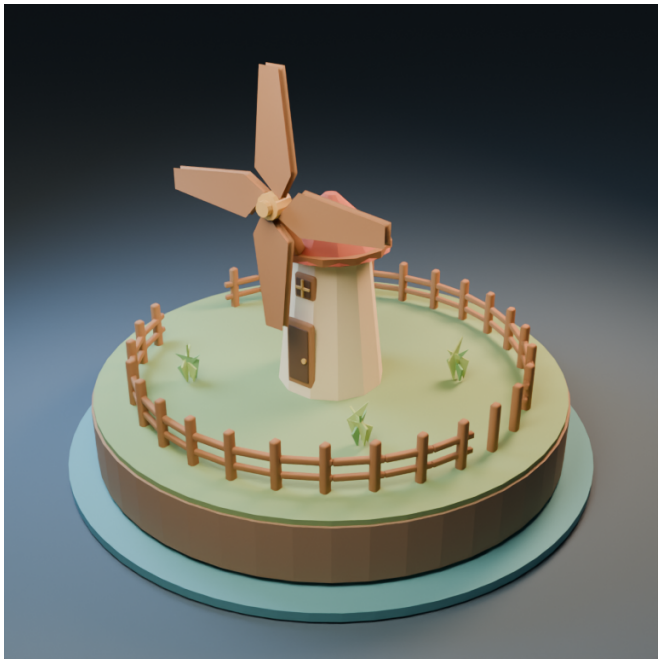
Moinho: cenário animado, exportação e interseções

Comparação com e sem skills · relatório detalhado

Minha preferência equilibrada foi ligeiramente por A, com skills: proporções compactas, pás com detalhes e base mais trabalhada, além de 16% menos triângulos. B também entregou todo o movimento pedido com uma silhueta mais alta e simples. Ambas passaram na checagem independente de movimento e interseções amostradas. A exigiu bem mais rodadas de revisão.



A — com skills



B — sem skills

Leitura correta do resultado

A vantagem visual aqui é pequena e subjetiva. A diferença técnica mais importante é positiva para ambas: rotor e três tufos realmente animam no GLB. Quatro clipes presentes não bastam para testar isso; foi necessário ativar o clipe de cada objeto após importar. Não confundo a silhueta das pás sobre o telhado com colisão em profundidade.

Uma amostra por condição, avaliação não cega e sem telemetria real de tokens. O estudo documenta estas execuções; não estabelece uma classificação universal de modelos ou de skills.

1. Pedido e condições de execução

Crie no Blender um pequeno moinho de vento estilizado low poly em uma ilhota de terreno. Inclua corpo do moinho, quatro pás, porta, cerca e três tufos de vegetação. Quero um cenário legível e atraente, com mecanismo visualmente conectado ao edifício. Anime as pás girando e a vegetação balançando em um loop de 48 quadros a 24 fps. A animação deve sair no GLB. Entregue também imagens dos quadros 1, 16 e 32 (motion-01.png, motion-16.png, motion-32.png) para eu conferir o movimento. Evite que as pás atravessem o corpo, o terreno ou a cerca.

Entregue asset.blend, asset.glb, generate.py e README.md, além de três renders PNG de 768×768 (front.png, back.png e presentation.png), com vistas que permitam avaliar a construção. O GLB deve conter somente o asset e seus materiais; mantenha chão de estúdio, luzes e câmeras fora da exportação. Prefira materiais autossuficientes, sem dependências externas. Revise visualmente suas imagens e corrija os problemas que encontrar antes de concluir. Não basta descrever a cena: gere e verifique os arquivos.

Condições comuns

• Modelo declarado na chamada: gpt-6-luna; reasoning_effort: medium; fork_turns: none. Os agentes não herdaram a conversa nem souberam que se tratava de uma comparação.

• Blender 5.2.3 LTS, modo headless, CPU, até quatro threads. Mesma máquina e mesma disponibilidade de ferramentas de imagem. Não foram utilizados Roblox Studio ou motor de jogo.

• Pastas independentes por instrução, sem isolamento por containers. Sem internet, consulta cruzada ou novos subagentes autorizados. Não há auditoria completa dos acessos a arquivos.

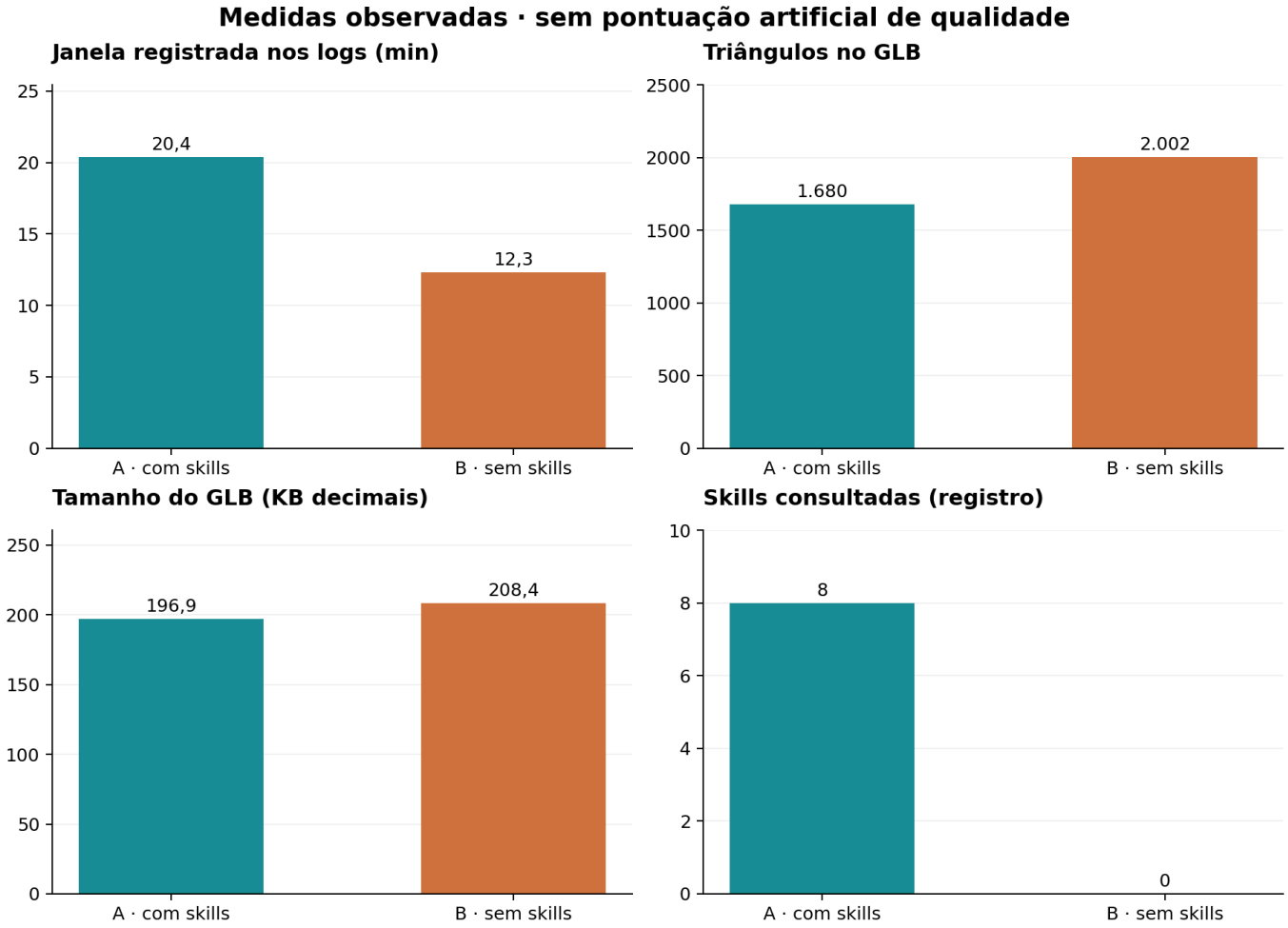
• A recebeu acesso ao pacote EL4CTEO/blender-skills e escolheu o que consultar; B foi instruído a usar seu conhecimento e a API instalada, sem consultar qualquer skill. Ambos puderam revisar e corrigir o resultado.

• Não houve orçamento fixo de tokens, número fixo de revisões ou tempo máximo. Portanto, esforço de revisão e leitura de instruções fazem parte da diferença entre as condições.

Versão das skills

Commit fixo: fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656. Pacote consultado, sem instalação global e sem alterações nos arquivos rastreados do pacote. Skills lidas não significam scripts executados nem conformidade completa com cada recomendação.

2. Medidas e custo observável



Os gráficos mostram medidas da entrega final. A tabela na página seguinte distingue geometria de arquivo, instâncias da cena, arquivos e registros de execução. Nenhuma dessas medidas é uma nota automática de qualidade.

2.1. Dados de geometria, arquivos e execução

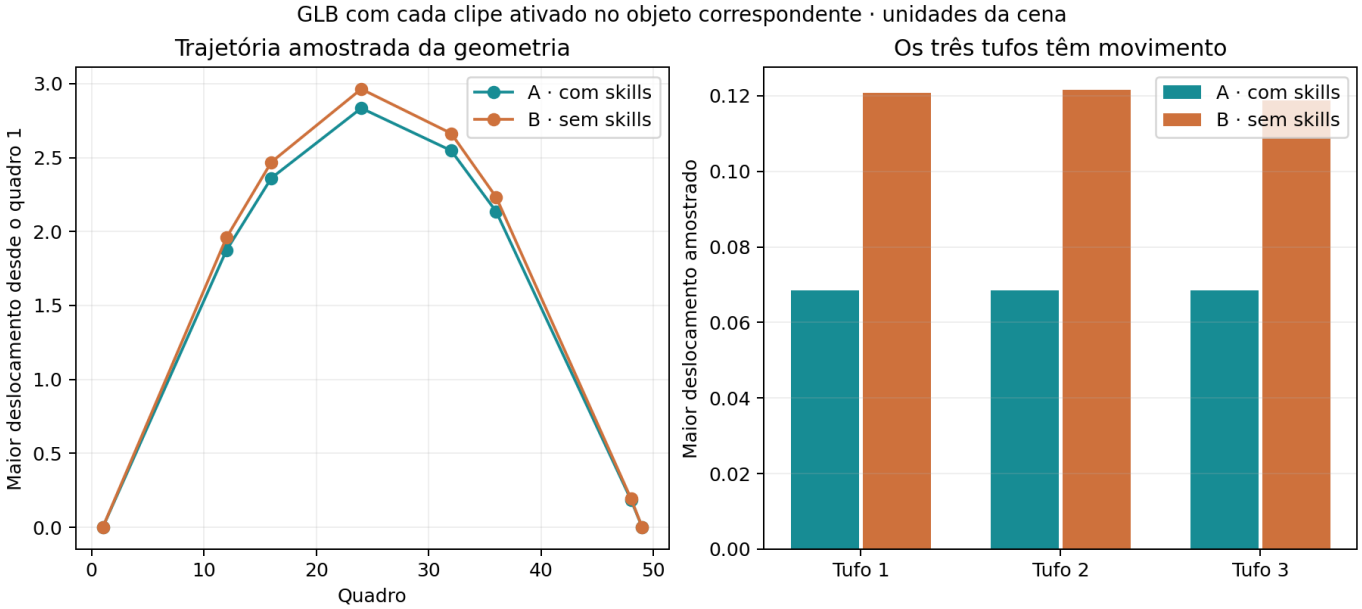
Medida	A · com skills	B · sem skills
Tempo registrado (s)	1222,0	738,0
Skills lidas	8	0
Triângulos exportados	1680	2002
Objetos de malha exportados	92	112
Materiais exportados	11	10
Arquivo .blend (bytes)	149785	166598
Arquivo .glb (bytes)	196908	208364
Polígonos na fonte, antes de modificadores	989	799
Triângulos na fonte, antes de modificadores	1680	2002
Triângulos avaliados no .blend	2556	4968
Vértices de posição, por instância	3658	3600
Definições de malha no GLB	92	112
Triângulos nas definições de malha	1680	2002
Clipes de animação no GLB	4	4
Dimensões XYZ (unidades da cena)	6.440 × 6.338 × 4.383	6.840 × 6.840 × 5.060
Tokens reais	não disponíveis	não disponíveis

Triângulos e vértices por instância contam os nós da cena que reutilizam uma malha. Definições contam a geometria armazenada uma vez por malha no arquivo. Vértices de posição do GLB podem ser duplicados por UV/normais e não são a malha original soldada. As contagens foram confrontadas com os dados glTF; objetos auxiliares do importador foram excluídos.

A: 22:31:35–22:51:57 UTC, 1.222 s. B: 22:33:07–22:45:25 UTC, 738 s, até a reexportação final; documentação posterior não cronometrada. O começo dos logs não coincide necessariamente com o começo completo dos agentes. Não é um comparativo controlado de velocidade ou custo.

Tempo decorrido inclui raciocínio, ferramentas, renderização, revisão e espera em uma máquina compartilhada. Mais tempo não prova maior consumo de tokens. Quantidade de skills lidas também não é medição de tokens. Tamanho de arquivo não mede qualidade, e número de objetos não equivale a draw calls.

Movimento verificado por componente

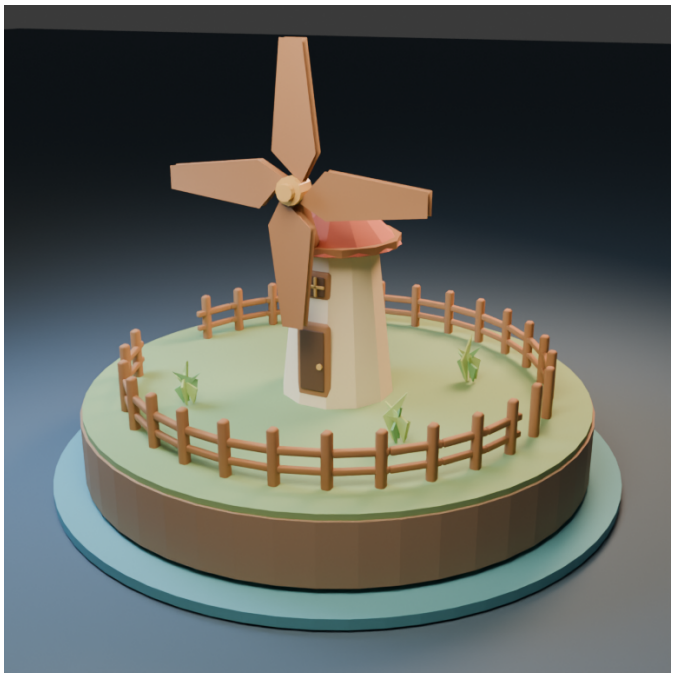


As curvas mostram distâncias de vértices, não velocidade nem qualidade. Os três grupos de vegetação têm deslocamento não zero nos dois arquivos. Os clipes importados cobrem 1..49, com 48 intervalos a 24 fps; o quadro 49 fecha o loop, portanto não se exige que 48 já coincida com 1. A diferença residual no fechamento é menor que 0,000001 unidade em ambas. Amplitude maior não significa movimento melhor.

3.1. Galeria comparativa — Frente



A — com skills



B — sem skills

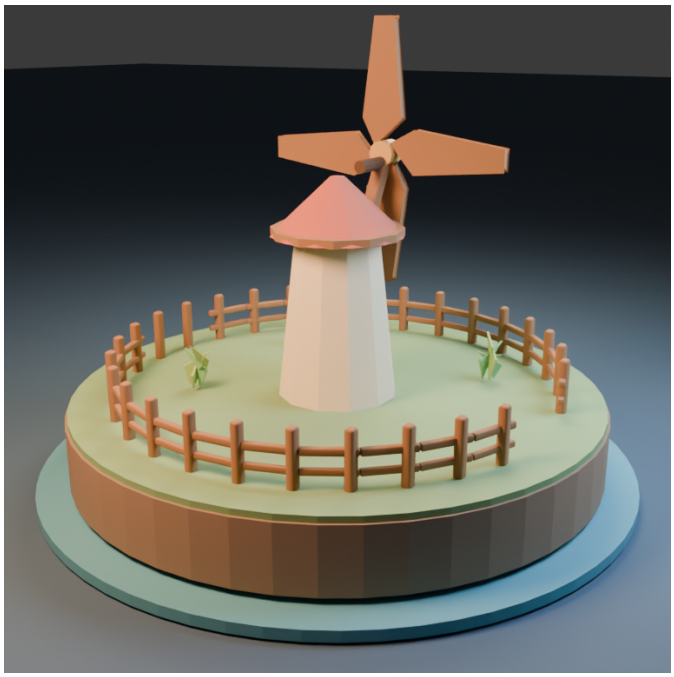
A apresenta um moinho mais compacto, com quatro pás estruturadas por longarinas e ponteiras. B usa pás mais largas, rotor mais alto e cerca circular. As pás podem se sobrepor à torre na projeção da câmera sem que suas malhas se atravessem em 3D.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.2. Galeria comparativa — Trás



A — com skills



B — sem skills

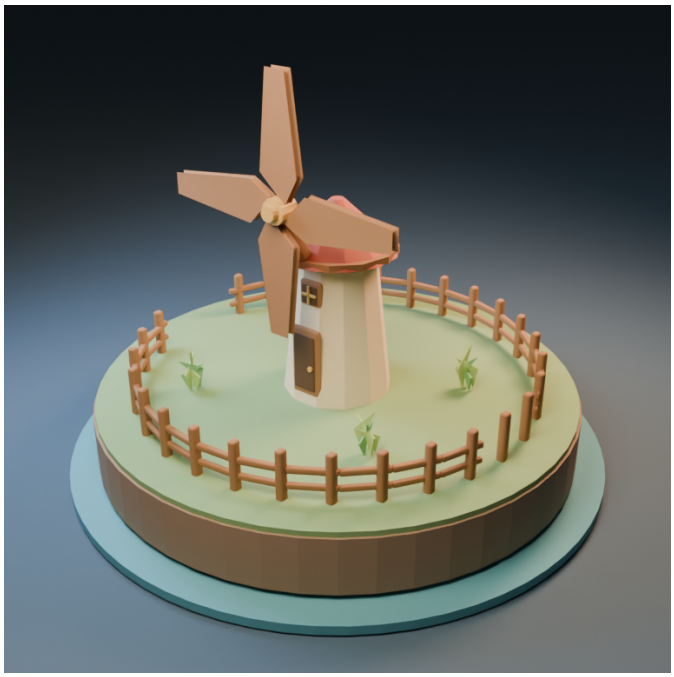
A cerca e a base são construídas de forma diferente: A deixa a frente mais aberta e usa pedras no perímetro; B circunda a ilha e inclui um disco azul sob o terreno. A lateral posterior da torre é simples em ambas.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.3. Galeria comparativa — Apresentação



A — com skills



B — sem skills

Prefiro as proporções de A e o detalhe das pás, mas B tem uma apresentação limpa e reconhecível. A ainda mostra faixas/fundo nas vistas secundárias. A escolha envolve também luz, câmera e direção artística; não é uma nota objetiva da geometria.

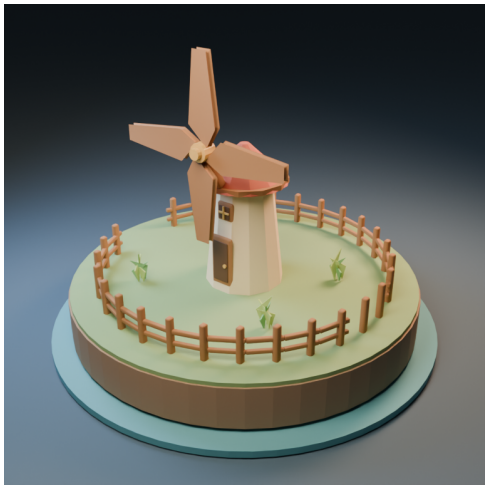
As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

Pás e vegetação — quadros de movimento

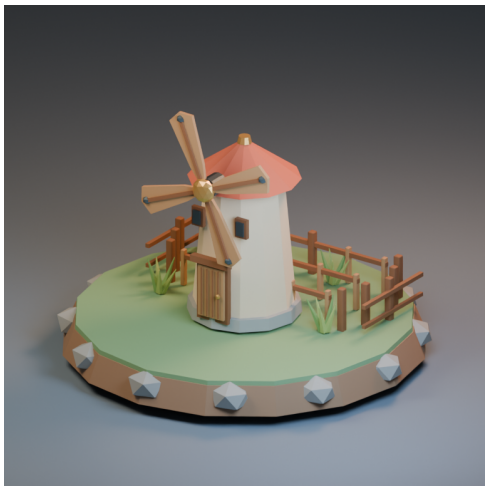
Coluna esquerda: A, com skills. Coluna direita: B, sem skills.

motion-01.png





motion-16.png





motion-32.png





4. Análise do resultado A — com skills

A exportou 92 malhas, 11 materiais e 1.680 triângulos, com GLB de 196.908 bytes. A base de terra com pedras, a fundação e os elementos das pás dão uma leitura de pequeno moinho estilizado. A geometria é econômica; a diferença para B é muito menor que a observada no blaster.

O agente encontrou um World inexistente na cena vazia e corrigiu a preparação. Ao revisar, viu que a porta estava parcialmente escondida pela torre e a moveu para frente. Também alterou o fundo e tratou contatos de janela e faces coplanares dos detalhes da porta.

As rodadas de QA deslocaram aros e vidros várias vezes para atender ao critério de contato do verificador. O QA final usou perfil render, --no-uv e tolerâncias específicas, com zero erros e três avisos aceitos. Não é uma certificação de asset para engine, e a checagem não foi aplicada com o mesmo perfil por B.

O GLB tem quatro ações: rotor e três tufos, sem rigs necessários para esse tipo de movimento. Após ativar cada ação no objeto correto, confirmei rotação das pás e balanço dos três tufos. O fechamento no quadro 49 coincide com o começo dentro de erro numérico pequeno.

5. Análise do resultado B — sem skills

B exportou 112 malhas, 10 materiais e 2.002 triângulos, em GLB de 208.364 bytes. O moinho é mais alto e as pás têm aparência de grandes pás de madeira, com menos detalhes construtivos que A. A cerca circular usa muitas peças repetidas, explicando parte da contagem de objetos.

B corrigiu o acesso à API de ações em camadas do Blender 5.2. Na primeira revisão percebeu sobreposição do rotor com a silhueta da fachada/telhado; elevou o rotor, afastou-o em profundidade, estendeu o eixo e acrescentou suporte. Não considero a sobreposição visual restante um defeito se não há cruzamento de malhas.

O agente também corrigiu seu teste de reimportação, que inicialmente contava os objetos default da cena como se viessem do GLB. A entrega final tem zero câmeras/luzes e quatro ações de aproximadamente dois segundos. A auditoria independente confirmou movimento em rotor e nos três tufos.

A observação do agente de que não há colisão foi testada por mim dentro de um escopo definido, e não aceita apenas por declaração: as malhas das pás foram confrontadas com corpo, cobertura, terreno, cerca e detalhes estáticos em 48 quadros. Não foram detectados cruzamentos de superfície nesse conjunto.

6. Skills consultadas e efeito demonstrável

A lista abaixo vem dos registros do agente e de seu uso declarado. Não prova causalidade: não é possível atribuir uma decisão específica a uma skill apenas porque ela foi lida.

Skill registrada	Escopo e observação
blender-animation	Rotação do rotor e balanço dos tufos, exportados como quatro clipes.
blender-asset-qa	Várias rodadas de contato em janelas/porta; perfil render, UV desativada nessa checagem e avisos aceitos.
blender-core	Execução e bpy.
blender-export-pipelines	GLB sem estúdio e com ações.
blender-lighting-lookdev	Apresentação e câmeras.
blender-pbr-materials	Separação visual de materiais.
blender-rendering	Seis renders finais e correção de fundo.
blender-scene-setup	Organização e configuração.

O agente B declarou não consultar skills. Nenhum dos agentes alterou o conteúdo do pacote. “Uso” neste relatório significa consulta declarada, salvo quando há log específico de execução de um script. A checagem automática usada por A não foi aplicada simetricamente por B; taxas de aprovação de QA não são comparáveis.

Fonte versionada: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills/tree/fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656/skills

7. Desconstrução da conclusão

A tem somente cerca de 16% menos triângulos e GLB cerca de 5,5% menor que B. Esses ganhos são modestos diante da janela de execução maior. Não atribuo um retorno financeiro a eles porque os tokens não são conhecidos e o tempo inclui muita renderização.

A preferência por A é estreita. B satisfaz os movimentos centrais e evita as interseções testadas; outro avaliador pode preferir sua silhueta mais alta e composição circular. Não há falha funcional grave comprovada que determine um vencedor absoluto.

O processo de A evidencia o custo de seguir critérios locais de QA: contatos entre pequenos aros e vidros geraram várias revisões. Essas correções podem melhorar entrega e consistência, mas não provam melhora equivalente na leitura artística ou na experiência do jogo.

O próprio avaliador precisou corrigir o método: o importador do Blender deixa outros clipes guardados e ativa apenas um por padrão. Uma auditoria ingênua teria apontado falsamente rotor/vegetação imóveis. Registrei a configuração e repeti a checagem após ativar cada clipe; não alterei os GLBs originais.

O teste de BVH é de superfícies em quadros inteiros, não uma simulação física ou detecção contínua. Pode não detectar contenção total ou interseção entre quadros. Eixos/hubs/suportes de contato intencional e vegetação foram excluídos do confronto das pás; a seleção exata foi preservada.

O .blend avaliado tem 2.556 triângulos em A e 4.968 em B, enquanto os GLBs têm 1.680 e 2.002. Os exports não incorporaram todos os modificadores visíveis nos renders. Assim, as imagens de apresentação não são uma comparação visual padronizada do GLB final; o teste de movimento/interseções, porém, usa os GLBs efetivamente entregues.

8. Verificação independente e limites

Abri os dois .blend, importei os GLBs em cenas limpas e conferi os doze PNGs de 768 × 768. As imagens de vistas e movimento foram inspecionadas. Os GLBs não declaram URIs externas nem exportam câmeras/luzes.

O audit_asset.py ativa a única ação importada de cada objeto e mantém as NLA tracks silenciadas para evitar dupla avaliação. Os arquivos registram quais ações foram ativadas. O default de importação e a correção do método estão em observer-notes.json e review/default-import-actions-a.log.

O swept_bvh.py avaliou 48 quadros inteiros de cada GLB: A confrontou 12 componentes de pás com 63 obstáculos; B, quatro pás com 89 obstáculos. Houve zero pares de superfícies sobrepostas detectados em ambas. Os arquivos sweep-selection-a/b.json e sweep-a/b.json preservam escopo, exclusões e resultado.

No engine de destino, os quatro clipes precisam ser reproduzidos nos objetos correspondentes. A auditoria confirma dados e movimento no Blender; não testa automaticamente configuração de um player externo, colisão de runtime ou desempenho. Não corrigi os assets dos agentes.

9. Reprodução, rastreabilidade e próximos passos

As pastas run-a/ e run-b/ preservam os projetos, exportações, scripts, renders e logs. metrics.json registra medidas e tamanhos. Os scripts de inspeção e seus JSONs ficam em review/. O pedido literal está em request.txt. O gerador do PDF é build_reports.py, na raiz do estudo.

Para reproduzir a geração: instale Blender 5.2.3 e execute o gerador de cada variante em sua própria pasta. Os scripts podem conter caminhos absolutos desta sessão: ajuste apenas o caminho do executável/saída conforme o README. Renderizações podem variar com versão, hardware e seed.

Os GLBs foram medidos após importação para contar a geometria efetivamente exportada, com as opções escolhidas pelos agentes. A tabela distingue polígonos/triângulos da malha-base, triângulos avaliados no .blend e triângulos realmente exportados. Alguns exports omitiram modificadores presentes no render. Métricas não registradas permanecem ausentes; não há estimativa de tokens disfarçada de medição.

• Separar a revisão visual de contatos semânticos e a checagem de malha; confirmar cobertura do QA e explicitar seu perfil/tolerâncias.

• Na integração, configurar reprodução simultânea dos quatro clipes e repetição do loop. Verificar a chave de fechamento sem exigir identidade do último quadro visível com o primeiro.

• Fazer um teste de runtime e colisões contínuas se a proximidade de pás for crítica para o gameplay.

• Se a meta for custo, capturar tokens reais e separar tempo de geração, render e revisão; não usar duração total como contador de tokens.

Integridade e arquivos

SHA256 dos artefatos preservados em SHA256SUMS.txt. O código do jogo não foi modificado. A branch guarda evidências e documentação; ela não integra estes assets ao jogo nem atesta compatibilidade no Roblox.

Referências

Pacote de skills: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills
Página de comparação que motivou o estudo: https://el4cteo.github.io/blender-skills/comparison/
Blender: https://download.blender.org/release/Blender5.2/
Medições e achados: arquivos locais versionados junto a este relatório.